

Checkpoint – O mago mais habilidoso de Harry Potter

Para descobrir o mago mais habilidoso, defini habilidade como qualidade técnica na execução da magia e criei um Índice de Habilidade (IH), calculado em cada execução como a média simples de precisão, potência e controle, que estão na mesma escala de 0 a 100 e por isso recebem o mesmo peso. Como a base traz 12 magos e cada um realizou as mesmas 120 provas (mesmo prova_id, ou seja, as mesmas condições de dificuldade, pressão e alvo), as amostras são dependentes, e a melhor estratégia é o teste t pareado, que compara a diferença de IH prova a prova e elimina o efeito das condições de cada prova. Em vez de comparar todos contra todos, ordenei os magos pela média do IH e escolhi o líder, Albus Dumbledore (IH médio de 82,15), como candidato a melhor. Em seguida, fiz 11 testes t pareados unilaterais do líder contra cada um dos outros magos, com H_0 : a média das diferenças é menor ou igual a zero (o líder não é melhor) e H_1 : a média das diferenças é maior que zero (o líder é melhor), com nível de significância de 0,10. Com 120 provas, o Teorema Central do Limite garante que a média das diferenças é aproximadamente normal. Caso algum teste não rejeitasse H_0 , os magos ficariam empatados e seriam desempatados primeiro pela taxa de sucesso e depois pela menor taxa de dano colateral. O resultado foi que H_0 foi rejeitada nas 11 comparações: o adversário mais próximo foi Severus Snape (diferença média de 0,63 ponto, p-valor = $0,078 < 0,10$), seguido por Hermione Granger ($p = 0,001$) e Gellert Grindelwald ($p = 0,0002$), e todos os demais apresentaram p-valores praticamente nulos. Assim, não houve empate e os critérios de desempate não precisaram ser usados. Concluo que, pelo meu critério de qualidade técnica, Albus Dumbledore é o mago mais habilidoso do universo Harry Potter.